Activitat 6 — L'estudi estadístic propi

Presentar l'estudi del grup: dades, taules, gràfics, mesures i conclusions amb mirada crítica.

El producte final

Ha arribat el moment de tancar el projecte SALMO que vau obrir a l'activitat 1. En **grup**, presentareu el vostre **estudi estadístic propi** en un informe o pòster.

Què ha de contenir l'estudi

1. La **pregunta** d'interès.
2. La **població**, la **mostra** i el **tipus de variable**.
3. Les **dades recollides** (en brut).
4. La **taula de freqüències** (absoluta, relativa, percentatge).
5. El **gràfic adequat**, ben construït i retolat.
6. Les **mesures**: mitjana, mediana i moda (les que tinguin sentit).
7. Les **conclusions**, responent la pregunta inicial.
8. Una **valoració crítica**: la mostra és representativa? Podeu generalitzar? Hi ha algun biaix?

Els rols

Qui fa què

- **Coordinador/a:** vetlla perquè es facin totes les fases i tothom participi.
- **Recol · lector/a:** organitza la recollida de dades.
- **Analista:** construeix la taula i calcula les mesures.
- **Dissenyador/a:** fa el gràfic i munta l'informe o pòster.

Tothom participa en les conclusions i en la valoració crítica.

Consells

Perquè l'estudi surti bé

- Que la **mostra** sigui prou gran i variada (mínim 20–25 dades).
- Que el **gràfic** vagi amb el tipus de variable.
- Que trieu la **mesura** adequada (mediana si hi ha valors extrems).
- Que les **conclusions** responguin la pregunta *i* reconeguin els límits: «amb la nostra mostra sembla que…, però caldria preguntar a més gent per estar-ne segurs».

Tasques del grup

46 Recolliu les dades. Feu la recollida amb la mostra que vau definir a l'activitat 1. Anoteu totes les dades en brut.

47 Organitzeu. Construïu la taula de freqüències completa. Comproveu que les absolutes sumen N i els percentatges, 100%.

48 Representeu. Feu el gràfic adequat al vostre tipus de variable. Retoleu els eixos i poseu les unitats. Si podeu, feu-lo amb el full de càlcul.

49 Resumiu. Calculeu la mitjana, la mediana i la moda (les que tinguin sentit per a la vostra variable). Justifiqueu quina resumeix millor les vostres dades.

50 Concloeu. Responeu la pregunta inicial amb les dades a la mà.

51 Mireu-ho amb ulls crítics.

(a) La vostra mostra és representativa de la població?

(b) Podeu generalitzar la conclusió? Fins on?

(c) Hi ha algun biaix en com vau recollir les dades?

52 Presenteu. Munteu l'informe o el pòster amb tot: pregunta, dades, taula, gràfic, mesures, conclusions i valoració crítica. Amb vocabulari estadístic correcte.

Coavaluació

Rúbrica

	N0	N1	N2	N3
Taula, gràfic i mesures	No organitza ni tria bé el gràfic; no calcula les mesures o confon mediana i moda	Ho fa amb ajuda i errors; calcula la mitjana amb ajuda	Taula correcta, gràfic adequat i les tres mesures interpretades	Autonomia total (full de càlcul) i tria justificada de la mesura que resumeix millor
Mostra i conclusions	No valora la representativitat ni conclou a partir de les dades	Ho reconeix si li ho diuen; conclou parcialment	Valora si la mostra és representativa i conclou amb les dades	Detecta biaixos, proposa millores i reconeix els límits de l'estudi
Comunicació i cooperació	Vocabulari incorrecte; no coopera	Bàsic; compleix el rol amb ajuda	Vocabulari adequat; coopera	Rigor, esperit crític i lideratge inclusiu

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

46 Producció oberta.

47 Producció oberta. Comprovar la suma de freqüències és el primer control de qualitat: si no sumen N, hi ha un error de recompte.

48 Producció oberta.

49 Producció oberta. El punt clau (N3): justificar *quina* mesura. Si la variable és qualitativa, només val la moda; si hi ha valors extrems, la mediana.

50 Producció oberta.

51 Producció oberta. Aquesta és la part que discrimina el N3 del criteri 2.1: reconèixer que la mostra pot no ser representativa i que la conclusió té límits. Un estudi honest diu fins on arriba.

52 Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica.

Notes per al professorat.

- Aquest és el producte final de la SA6 i cobreix els cinc criteris de la unitat: organitzar i resumir (1.2), validesa i representativitat (2.1), disseny de l'estudi (4.3), comunicació (7.1) i cooperació (9.1).
- La **valoració crítica** (tasca 51) és el que eleva el treball a N3 i el que dona sentit al fil de tota la unitat: no n'hi ha prou amb calcular; cal saber què no pots concloure.
- El **full de càlcul** és la mesura DUA de la SA i permet automatitzar taules i gràfics. Convé que almenys una part es faci digitalment.
- Els millors estudis es poden exposar (pòster al passadís) o presentar oralment, cobrint el criteri 7.1 en la seva vessant oral.